WTIS V4.1

# 주간 기술 동향: Voice AI (2026-W11)

2026-03-11

## Executive Summary

| 세부기술 | 신호 | 핵심 내용 | 분석 |
|---|---|---|---|
| Voice Cloning | 🔴 | ElevenLabs $500M Series D ($11B), Deutsche Telekom 망 AI 통합, Qwen3-TTS 오픈소스 경쟁 | Deep |
| Voice Synthesis | 🔴 | 오픈소스 TTS 폭발 (Qwen3-TTS, Kani-TTS-2, Orpheus), 네이버 한국어 MOS 4.22/5 — 자체 구축 전략 재검토 필요 | Deep |
| Emotional Analysis | 🟡 | Google DeepMind Hume AI acqui-hire, 마고 CES 2026 감정인식 데모 | Deep |
| Interrupt & Turn-Taking | 🟡 | Full-duplex 주류화, NVIDIA PersonaPlex 170ms 단일 Transformer, 시맨틱 턴 감지 확산 | Deep |
| Context Recognition | 🟢 | LLM 멀티턴 대화 연구 지속, 특이 돌파구 없음 | Quick |
| Persona Plugin | 🟢 | PersonaKG/PersonaAgent 점진 발전 | Quick |
| Relationship Graph | 🟢 | GraphRAG 트렌드 지속 | Quick |
| Context Action Recommendation | 🟢 | 프로액티브 AI 트렌드 확산, 특별한 돌파 없음 | Quick |

**신호** : 🔴 긴급 — 경쟁사 출시, 규제 변경, 기술 돌파 | 🟡 주목 — 주요 발표·논문·표준 변화 감지 | 🟢 평온 — 유의미 변화 없음

**분석** : Deep = 심층 리서치 수행 | Quick = 1줄 요약만

※ Voice AI 첫 실행 — 이전 주 비교 데이터 없음.

## 🟢 Quick 요약 (변화 미미)

### Context Recognition

- LLM 기반 멀티턴 대화 시스템 연구 지속. ACM Computing Surveys에 LLM Multi-turn Dialogue 서베이 게재.
- 70% 고객 서비스 상호작용이 멀티턴 필요 (Sendbird 조사). 장문 컨텍스트에서 모델 성능 저하 문제는 여전한 과제.

### Persona Plugin

- 전주 스냅샷: PersonaKG(상식 지식그래프) + PersonaAgent(GraphRAG 기반 개인화) 프레임워크 진전.
- 이번 주 추가 시그널 없음. AI 페르소나의 실시간 업데이트·동적 적응이 2026년 핵심 트렌드로 유지.

### Relationship Graph

- GraphRAG가 2026년 AI 워크플로우의 핵심 인프라로 자리매김. Knowledge Graph Conference 2026 (Cornell Tech, NYC) 개최 예정.
- Neo4j, PuppyGraph 등 그래프 DB 플랫폼이 AI-native 지식 시스템 백본으로 포지셔닝.

### Context Action Recommendation

- Lenovo Qira 개인 AI 에이전트(CES 2026) — 디바이스 간 컨텍스트 인식 지원.
- 프로액티브 AI가 "프롬프트 너머"로 이동하는 트렌드 확산. Google Project Astra 연구 지속.

## 🔴 Deep 심층 분석

### Voice Cloning — 🔴 긴급

#### 기술 동향

1. **Qwen3-TTS 오픈소스 공개 — 3초 보이스 클로닝, Apache 2.0, ElevenLabs 능가 주장.**
   Alibaba Cloud Qwen팀이 0.6B~1.7B 파라미터 TTS 시리즈를 Apache 2.0으로 공개. 97ms 초저지연 이중 트랙 스트리밍, 10개 언어(한국어 포함) 지원. 블라인드 평가에서 MiniMax·ElevenLabs·SeedTTS 대비 음성 품질·화자 유사도 우위 주장. G-01
2. **Resemble AI Chatterbox 오픈소스 — MIT 라이선스, 감정 과장 제어, 100만 다운로드.**
   오픈소스 TTS 최초 감정 과장(emotion exaggeration) 제어 탑재. 23개 언어, 내장 워터마킹으로 AI 생성 음성 식별. HuggingFace 100만 다운로드·GitHub 11,000+ 스타. G-02
3. **ElevenLabs Conversational AI 2.0 — 자연스러운 턴테이킹 + HIPAA 준수.**
   최신 턴테이킹 모델로 망설임·필러 단어 실시간 분석. RAG 내장, 배치 콜, 멀티모달 처리 지원. HIPAA 준수 및 EU 데이터 레지던시로 엔터프라이즈 시장 정조준. G-03
4. **ElevenLabs 11.ai 알파 — MCP 기반 음성 우선 AI 개인 비서.**
   Model Context Protocol로 Google Calendar·Slack·Salesforce 등 외부 도구 실시간 연동. 5,000개 이상 사전 제작 음성 + 커스텀 클로닝. G-04
5. **Microsoft Azure Personal Voice DragonV2.1Neural — 100개 언어 제로샷 TTS.**
   수 초 샘플만으로 보이스 복제, 100개 언어 생성. 강화된 운율 안정성, 2025-07 GA. G-05

#### 플레이어 동향

| 기업 | 동향 | 출처 |
|---|---|---|
| ElevenLabs | Series D $500M ($11B 밸류에이션, Sequoia 리드). ARR $330M+. Conversational AI 2.0, 11.ai, Deutsche Telekom 파트너십 동시 진행 | G-06 |
| Deutsche Telekom | MWC 2026 "Magenta AI Call Assistant" 세계 최초 공개. 50개 언어 실시간 통역, 앱 없이 "Hey Magenta" 호출 | G-07, G-08 |
| Alibaba (Qwen) | Qwen3-TTS Apache 2.0 오픈소스. 0.6B~1.7B, 3초 클로닝, 97ms 지연 | G-01 |
| Resemble AI | Chatterbox MIT 오픈소스. 감정 제어, 23개 언어, 워터마킹 내장 | G-02 |
| Google | NotebookLM 보이스 클로닝 소송 피소 (NPR David Greene). 법의학 53~60% 신뢰도 일치 | G-09 |
| Amazon | Alexa+ 미국 전역 무료 공개 (2026-02). 보이스 클로닝 기능은 미출시 | G-10 |
| 마고(MAGO) | Audion 플랫폼 — STT·화자분리·감정분석 미들웨어. 보이스 클로닝보다 실시간 감정인식에 집중 | G-11 |
| 네이버 | CLOVA TTS Premium 운영. HyperCLOVA X 멀티모달 확장 계획. 한국어 보이스 클로닝 제품화 미확인 | G-12 |
| Play.ht | 2025-12-31 서비스 종료. 경쟁 압박으로 시장 재편 진행 | G-13 |

### 시장 시그널

- 글로벌 보이스 클로닝 시장: 2024년 $2.7B → 2030년 $10.8B, CAGR 26.2%. 아태 CAGR 28.1% 최고 성장 G-14
- ElevenLabs Series D $500M — 총 조달 $781M, 음성 AI 단일 기업 최대 규모 G-06
- Deutsche Telekom-ElevenLabs: 통신망 레벨 AI 음성 통합이라는 새로운 사업 모델 등장 G-07
- Qwen3-TTS·Chatterbox 오픈소스 공세 → 상용 API 단가 하방 압력 가속화
- Play.ht 서비스 종료 — 중간 규모 사업자 구축 경쟁 심화

### 학술 동향 (주요 논문)

| 논문 | 핵심 | 출처 |
|---|---|---|
| Voice Cloning: Comprehensive Survey (2025) | 보이스 클로닝 전반(few-shot, zero-shot, 다국어) 체계적 서베이 | P-01 |
| DiffGAN-ZSTTS (2025) | FastSpeech2 + Diffusion decoder 제로샷 화자 적응 | P-02 |
| Zero-Shot Voice Cloning for Dysphonia (2024) | 음성 장애 화자 대상 제로샷 TTS — 의료 접근성 확장 | P-03 |

### 전략적 시사점

#### 기회

- Deutsche Telekom 파트너십은 통신사가 보이스 AI를 망 레벨에서 내재화하는 새 모델 — 국내 통신사 유사 파트너십 검토 여지
- Qwen3-TTS(Apache 2.0) 오픈소스로 자체 솔루션 구축 비용 장벽 대폭 하락. 한국어 파인튜닝이 차별화 포인트
- 아태 CAGR 28.1% — 한국어 특화 보이스 클로닝 시장 진입 타이밍

#### 위협

- Google NotebookLM 소송 — 무동의 보이스 클로닝 법적 리스크 전면화
- EU AI Act 2026-08 (Article 50: 합성 음성 투명성 의무) + 미국 NO FAKES Act 입법 추진
- 오픈소스 모델 확산으로 딥페이크 음성 사기·보이스피싱 위협 고도화

## Voice Synthesis — 🔴 긴급

### 기술 동향

1. **Qwen3-TTS — Apache 2.0, 97ms 스트리밍, 10개 언어.**
   Alibaba Qwen팀의 오픈소스 TTS. 1.7B 플래그십 + 0.6B 경량 버전. Dual-Track 스트리밍, 자연어 지시로 억양·감정·속도 제어. 한국어 포함 10개 언어. G-01
2. **Kani-TTS-2 — 400M 파라미터, 3GB VRAM, RTF 0.2.**
   LiquidAI LFM2 기반, NVIDIA NanoCodec. 10초 오디오를 2초에 생성. RTX 3060급 소비자 GPU 동작. H100 8장 × 6시간 학습. Apache 2.0. G-36
3. **Orpheus TTS — Llama-3B 기반, 200ms 스트리밍, 감정 태그.**
   100,000+ 시간 영어 데이터 학습. `<laugh>`, `<sigh>` 등 태그 제어. KV 캐싱 시 25~50ms 달성 가능. 오픈소스 공개 예정. G-37
4. **Kokoro-82M — 82M 파라미터로 대형 모델 수준 품질.**
   StyleTTS2+ISTFTNet 기반. Elo 방식 평가에서 대형 모델 추월. 한국어·영어 등 지원. API $0.06/오디오시간. Apache 2.0. G-38
5. **Gemini 2.5 TTS Flash/Pro — 자연어 스타일 프롬프트, 24개 언어.**

Google이 Flash(저지연)·Pro(품질) GA 출시. 자연어 억양·감정 제어, 멀티스피커 대화 합성. G-39

6. **ElevenLabs Eleven v3 — 70+ 언어, Audio Tags 감정 제어.**
   복잡 텍스트(화학식, 전화번호) 오류 68% 감소. Text to Dialogue API로 멀티화자 합성. ElevenAgents/Creative/API 3축 플랫폼 재편. G-22
7. **HyperCLOVA X 8B Omni — 한국어 TTS MOS 4.22/5, 옴니모달 단일 모델.**
   네이버가 텍스트·오디오·비전 입출력 단일 모델 공개. 한국어 TTS MOS 4.22 (2위 대비 +0.82). 정부 기반모델 사업 연계. G-40, G-41

## 플레이어 동향

| 기업 | 동향 | 출처 |
|---|---|---|
| ElevenLabs | Eleven v3 GA. Audio Tags, 70+ 언어, 복잡 텍스트 오류 68%↓ | G-22 |
| Google | Gemini 2.5 TTS Flash/Pro GA. 자연어 스타일, 24언어 30화자 | G-39 |
| Alibaba (Qwen) | Qwen3-TTS Apache 2.0. 1.7B/0.6B, 97ms, 10언어 | G-01 |
| 네이버 | HyperCLOVA X 8B Omni — 한국어 MOS 4.22/5, 옴니모달 | G-40 |
| Supertone (HYBE) | K-pop 아이돌 음성 합성, SYNDI8 가상 걸그룹 운영 | G-42 |

## 시장 시그널

- AI 보이스 제너레이터 시장: 2025년 $4.16B → 2031년 $20.71B, CAGR 30.7% G-43
- Neural TTS 세그먼트가 2025년 전체 AI 음성 시장 49.6% 차지 G-43
- 2026년 1~3월 오픈소스 TTS 러시: Qwen3-TTS, Kani-TTS-2, Orpheus, Kokoro — 상용 API 의존도 감소
- EU AI Act Article 50 합성 오디오 라벨링 의무 2026-08 발효 예정 G-44
- TTS가 독립 모듈에서 옴니모달 모델(HyperCLOVA X, Gemini) 내부 기능으로 흡수 추세

## 학술 동향 (주요 논문)

| 논문 | 핵심 | 출처 |
|---|---|---|
| HyperCLOVA X 8B Omni (NAVER, 2026) | 한국어 TTS MOS 4.22/5, any-to-any 옴니모달 | P-10 |
| ARCHI-TTS (2026-02) | 플로우 매칭 + 의미 정렬기, 추론 가속 | P-11 |
| VoiceCraft-X (EMNLP 2025) | 11개 언어 Zero-shot TTS + 음성 편집 통합 | P-12 |

## 전략적 시사점

### 기회

- 오픈소스 경량 TTS(Kokoro 82M, Kani-TTS-2 400M)가 온디바이스·엣지 배포 현실화
- HyperCLOVA X Omni가 한국어 TTS 상업 수준 달성 — 오픈소스 기반 한국어 고품질 TTS 확보 가능
- Dia2·Orpheus 스트리밍 아키텍처가 음성 대화 에이전트 진입 비용 감소

### 위협

- Qwen3-TTS 등 대형 테크 오픈소스 공개로 중소 상용 TTS API 업체 가격 경쟁력 급격 약화
- EU AI Act Article 50 합성 오디오 라벨링 의무(2026-08) — 모든 제품 컴플라이언스 비용 추가
- 보이스 딥페이크·피싱 악용이 규제 강화 촉진, 아시아 유사 입법 가속 가능성

## Emotional Analysis — 🟡 주목

### 기술 동향

1. **Google DeepMind — Hume AI acqui-hire로 감정 음성 AI 주도권 강화.**

   CEO Alan Cowen(감정과학 PhD) + 엔지니어 7명 영입. 비독점 라이선스 구조로 규제 심사 우회. Hume AI의 EVI(Empathic Voice Interface)가 Gemini 음성에 통합 예정. G-15

2. **On-device 음성 감정 처리 — 프라이버시 우선 아키텍처.**

   Sensory가 Snapdragon Wear Elite용 Ultra-Low Power 음성 처리 엔진 최적화. HIPAA 준수를 위한 온디바이스 처리 수요 급증. 클라우드-온디바이스 하이브리드 아키텍처가 2026년 표준화. G-16

3. **음성 바이오마커 — 헬스케어 조기 진단 임상 적용 가속.**

   파킨슨병 음성 AI 진단 정확도 98.0%, ROC-AUC 0.991 달성 (Nature Scientific Reports). Canary Speech + Intermountain Ventures 임상 연구 런칭 (2026-02). G-17, G-18

4. **Multimodal Transformer 기반 감정 인식 — 학계 주류.**

   2022년 이후 논문 40%+가 트리모달(audio-visual-text) 트랜스포머 채택. edge-cloud 협력형 경량 이중 스트림 네트워크 연구 진행. G-19

5. **마고(MAGO) — 한국 B2B 음성 감정 AI, CES 2026 발표.**

   Audion 플랫폼: 음성 신호 기반 7가지 감정 분석 API/SDK. 한국어 음성인식 99.1%, 감정 분석 85%. '말하는' → '이해하는' 에이전트 전환 방향 제시. G-11, G-20

### 플레이어 동향

| 기업 | 동향 | 출처 |
|---|---|---|
| Google DeepMind | Hume AI CEO + 7명 acqui-hire. EVI 비독점 라이선스 취득, Gemini 감정 인식 통합 | G-15 |
| Hume AI | Andrew Ettinger 신임 CEO. EVI·Octave(TTS)·Expression Measurement API 3개 제품 유지 | G-21 |
| ElevenLabs | Eleven v3 Audio Tags — [sigh], [excited] 등 감정 맥락 TTS. 70+ 언어 | G-22 |
| 마고(MAGO) | CES 2026 Audion: 7감정 인식, 다국어, B2B API/SDK | G-11 |
| SKT | AI 멘탈케어 — 음성 심리상태 분석 개발. 멘탈케어 전문기업 MOU. A.X K1 기술 보고서 공개 | G-23 |
| 네이버 | HyperCLOVA X 기반 Tugboat에 감정지능(AEI) 데이터 적용. CLOVA Voice 감정 TTS 파라미터 제공 | G-24 |
| Canary Speech | 음성 바이오마커 우울증(UAR 0.71)·불안장애(UAR 0.66) 탐지. Intermountain Ventures 임상 연구 | G-18 |

### 시장 시그널

- 감정 AI 시장: 2024년 $2.74B → 2030년 $9.01B, CAGR 21.9% G-25
- 감정 탐지·인식 넓은 시장: 2025년 $42.83B → 2032년 $113.32B, CAGR 14.91% G-25
- Google Hume AI acqui-hire — 라이선싱 딜+인재 영입 방식의 새로운 인수 패턴
- KT-Microsoft 5년 파트너십 ₩2.4조 — 한국형 AI 모델 2026 상반기 출시 예정 G-26
- EU AI Act → 공공장소 실시간 감정 인식 제한, 헬스케어·B2B 영역으로 적용 범위 이동

### 학술 동향 (주요 논문)

| 논문 | 핵심 | 출처 |
|---|---|---|
| Explainable AI for early Parkinson's (Kim et al., 2025) | 파킨슨 조기 진단 98.0%, ROC-AUC 0.991 | P-04 |
| Multimodal Emotion Recognition Survey (Dzedzickis et al., 2025) | 2022년 후 40%+ 트리모달 트랜스포머 채택 | P-05 |
| Behavioral Health via Vocal Biomarkers (Canary Speech, 2026) | MDD UAR 0.71, GAD UAR 0.66 | P-06 |

### 전략적 시사점

**기회**

- Google DeepMind의 Hume AI 영입으로 감정 AI가 빅테크 핵심 인프라로 격상 — 산업 전반 도입 가속화
- 헬스케어 음성 바이오마커: HIPAA 플랫폼 통합으로 B2B SaaS 수익화 모델 명확화
- 마고 B2B 미들웨어 포지셔닝: 글로벌 빅테크가 소비자 시장 집중하는 사이 국내 엔터프라이즈 틈새 공략 가능

**위협**

- Google DeepMind + Hume AI의 Gemini 통합 — 감정 인식이 OS/플랫폼 수준 내재화 시 독립 API 사업자 잠식
- EU AI Act 공공 공간 실시간 감정 인식 제한 — 컴플라이언스 비용 증가
- 감정 인식 정확도 편향 문제: 문화·인종·성별 편향 학습 데이터 이슈 지속

## Interrupt & Turn-Taking — 🟡 주목

### 기술 동향

1. **Full-Duplex 아키텍처 주류화 — 동시 듣기+말하기가 새 기준점.**
   ICASSP 2026 HumDial Challenge가 Full-Duplex Interaction 트랙을 독립 신설하면서 학계 평가 기준 공식화. ElevenLabs, Deepgram, LiveKit이 상용 full-duplex 솔루션 출시. G-27
2. **Semantic End-of-Turn Detection — VAD를 넘어 언어 이해 기반 턴 판단.**
   LiveKit EOU 모델(135M Transformer)이 VAD 대비 인터럽트 오탐 85% 감소, ~50ms 추론. Speechmatics도 SLM 기반 시맨틱 턴 감지 공개. G-28, G-29
3. **NVIDIA PersonaPlex — ASR→LLM→TTS 파이프라인을 단일 Transformer로 통합.**
   PersonaPlex-7B (2026-01-15): 170ms 응답, 인터럽트·백채널·오버랩 동시 처리. HuggingFace 오픈 웨이트 공개. 아키텍처 패러다임 전환 신호. G-30
4. **Barge-in 동적 제어 — 맥락 기반 실시간 임계값 조정.**
   Deepgram Flux: `eot_threshold`, `eager_eot_threshold` 등 mid-stream 실시간 변경 (2026-02-27). 제품 차별화 요소로 부상. G-31
5. **FireRedChat — 완전 셀프호스팅 Full-duplex 오픈소스.**
   샤오홍슈(小紅書) 팀 개발. pVAD+EoT 조합 턴테이킹 컨트롤러. 캐스케이드·세미-캐스케이드 2가지 파이프라인. G-32

### 플레이어 동향

| 기업 | 동향 | 출처 |
|---|---|---|
| ElevenLabs | Conversational AI 2.0 — 고유 턴테이킹 모델, 인터럽트 감지 95%+, HIPAA 준수 | G-33 |
| LiveKit | EOU Transformer 오픈소스. VAD 대비 오탐 85% 감소, 월 100만+ 다운로드 | G-28 |
| Deepgram | Flux — End-of-Turn 감지 + mid-stream 동적 설정. Voice Agent API 내장 | G-31 |
| NVIDIA | PersonaPlex-7B — 단일 Transformer, 170ms 응답, 오픈 웨이트 | G-30 |
| AssemblyAI | Universal-Streaming 시맨틱 엔드포인팅. 300ms 불변 트랜스크립트 | G-34 |
| SKT | MWC 2026 A.X "AI Native" 전략. A. 서비스 MAU 1,000만. 턴 감지 세부 기술 미공개 | G-35 |
| 마고(MAGO) | Audion — 화자분리·의도분석 API 보유. 턴테이킹 세부 스펙 미공개 | G-11 |

### 시장 시그널

- ICASSP 2026 HumDial Challenge — Full-Duplex Interaction 벤치마크 공식화 G-27
- 오픈소스 확산: FireRedChat, PersonaPlex-7B, LiveKit EOU — 진입 장벽 급격 하락
- SKT A. 서비스 MAU 1,000만 + 멀티모달 확장 → 턴 감지 기술의 B2C 스케일 적용 임박 G-35

### 학술 동향 (주요 논문)

| 논문 | 핵심 | 출처 |
|---|---|---|
| Full-Duplex-Bench (Gao et al., 2025) | Full-duplex SDM 턴 전환 능력 최초 정량 벤치마크 | P-07 |
| ICASSP 2026 HumDial Challenge (2026) | Full-Duplex Interaction 공식 챌린지 트랙 정의 | P-08 |
| FireRedChat (2025) | pVAD+EoT 턴테이킹 컨트롤러, 셀프호스팅 오픈소스 | P-09 |
| PersonaPlex (NVIDIA, 2026) | 단일 Transformer로 인터럽트·백채널 동시 처리, 170ms | G-30 |

### 전략적 시사점

#### 기회

- 시맨틱 턴 감지가 오픈소스·상용 API 양 방향에서 빠르게 상용화 — 국내 빠른 채택 가능
- 한국어 특화 시맨틱 턴 감지는 미개척 영역 — 마고 Audion의 화자분리+의도분석과 결합 시 차별화 가능
- ICASSP HumDial 벤치마크 참여로 기술 가시성 확보 기회

#### 위협

- LiveKit·Deepgram·AssemblyAI 등 글로벌 플랫폼의 성숙한 API — 국내 독자 개발 비용 대비 효용 재검토 필요
- NVIDIA PersonaPlex 같은 단일 아키텍처가 기존 파이프라인 비즈니스 대체 가능성

## 경쟁사 동향 (SKT / KT)

> *이번 주 Voice AI 관련 SKT·KT의 주요 움직임.*

| 항목 | 내용 | 관련 L3 | 출처 |
|---|---|---|---|
| MWC 2026 "AI Native" 전략 | A.X 모델 기반 AI Native 플랫폼 전략 발표. A. 서비스 MAU 1,000만 돌파 | (L3 밖) | G-35 |
| 멀티모달 확장 계획 | 음성·이미지·영상 처리 2026 상반기 확장 예정 | voice-synthesis | G-35 |
| AI 멘탈케어 기술 개발 | 음성 심리상태(불안·우울) 분석 AI 개발, 멘탈케어 기업 MOU | emotional-analysis | G-23 |
| A.X K1 기술 보고서 | Supertone(HYBE) 협력 음성 합성 기술 포함 | voice-synthesis | G-23 |

< SKT >

| 항목 | 내용 | 관련 L3 | 출처 |
|---|---|---|---|
| AI 보이스피싱 탐지 2.0 | 화자인식+딥보이스(AI 변조음성) 탐지 통합 실시간 서비스 상용화 | voice-cloning | G-45 |
| Microsoft 5년 파트너십 | AI·클라우드·IT 공동 투자 ₩2.4조. 한국형 AI 모델 2026 상반기 출시 | (L3 밖) | G-26 |
| AICC 보이스봇 | KT 전용 클라우드 콜 인프라 + 음성인식·대화처리·음성합성 통합 | voice-synthesis | G-46 |

< KT >

### 시사점

- SKT는 A.X 플랫폼 중심으로 멀티모달 확장 + 멘탈케어(음성 감정) 영역에 투자. ElevenLabs-Deutsche Telekom 모델과 유사한 통신망 AI 음성 통합 접근 가능성
- KT는 보이스피싱 탐지에서 음성 AI 기술(화자인식, 딥보이스 탐지)을 실전 적용 중. Microsoft 파트너십으로 TTS/STT 역량 보강 예상
- 두 회사 모두 턴테이킹·보이스 클로닝 세부 기술은 공개 정보 부족 — Deutsche Telekom 사례처럼 글로벌 음성 AI 업체와의 전략 파트너십이 빠른 추격 경로가 될 수 있음

# 종합 시사점 및 후속 조치

## 기술 간 교차 시사점

1. **오픈소스 TTS 빅뱅이 Voice AI 전 영역에 파급.**
   Qwen3-TTS·Chatterbox·Kani-TTS-2·Kokoro의 동시 등장은 Voice Cloning과 Voice Synthesis 모두에서 상용 API 의존도를 낮추고 있다. 이는 Interrupt & Turn-Taking의 실시간 음성 에이전트 구축 비용도 동반 하락시킨다.
2. **감정 인식이 '분석'에서 '생성'으로 양방향 확장.**
   Google의 Hume AI acqui-hire(분석)와 ElevenLabs Audio Tags(생성)가 동시에 진행되면서, "감정을 읽고 + 감정을 담아 말하는" 풀스택 감정 음성 AI가 가시화되고 있다. 이는 Emotional Analysis와 Voice Synthesis/Cloning의 기술적 수렴점이다.
3. **통신사 = Voice AI 플랫폼 가설 강화.**
   Deutsche Telekom-ElevenLabs의 망 레벨 AI 음성 통합은 통신사가 단순 인프라 제공자를 넘어 Voice AI 플랫폼 사업자가 될 수 있음을 입증했다. SKT(MAU 1,000만)와 KT(AICC) 모두 유사 궤적에 있다.
4. **규제가 산업 구조를 재편.**
   EU AI Act Article 50(합성 음성 라벨링), Google NotebookLM 보이스 소송, NO FAKES Act 입법 추진이 동시에 진행되면서 "안전한 음성 AI"가 차별화 요소에서 필수 요건으로 전환 중이다.

## 후속 조치 제안

- 🔴 Voice Cloning 긴급 — ElevenLabs-Deutsche Telekom 모델을 국내 통신사 적용 가능성 검토. 필요 시 `/wtis standard` 검증 제안
- 네이버 HyperCLOVA X Omni 한국어 TTS 성과 추적 — 오픈소스 공개 시 즉시 활용 가능성 평가
- EU AI Act Article 50 발효(2026-08) 전 국내 컴플라이언스 영향 분석 필요

## References

| # | 출처 | URL | 유형 | 날짜 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| G-01 | Qwen.ai — Qwen3-TTS Family Open Sourced | 링크 | blog | 2026-01-22 | [A] |
| G-02 | Resemble AI — Chatterbox (GitHub) | 링크 | repo | 2026 | [A] |
| G-03 | ElevenLabs — Conversational AI 2.0 | 링크 | blog | 2026 | [A] |
| G-04 | ElevenLabs — Introducing 11.ai | 링크 | blog | 2026-03 | [A] |
| G-05 | The Register — Azure AI Speech Personal Voice | 링크 | news | 2025-07-31 | [B] |
| G-06 | TechCrunch — ElevenLabs raises $500M at $11B | 링크 | news | 2026-02-04 | [B] |
| G-07 | ElevenLabs — Deutsche Telekom AI Call Assistant | 링크 | blog | 2026-03-02 | [A] |
| G-08 | Deutsche Telekom — MWC 2026 AI Call Assistant | 링크 | press | 2026-03-02 | [A] |
| G-09 | TechCrunch — NPR host sues Google over NotebookLM voice | 링크 | news | 2026-02-15 | [B] |
| G-10 | TechCrunch — Alexa+ available to everyone in US | 링크 | news | 2026-02-04 | [B] |
| G-11 | MAGO — Next Generation Voice Recognition AI | 링크 | web | 2026 | [A] |
| G-12 | Naver CLOVA — TTS Premium API | 링크 | doc | 2026 | [A] |
| G-13 | Gaga.art — PlayHT Service Shutdown | 링크 | blog | 2026 | [C] |
| G-14 | Grand View Research — AI Voice Cloning Market 2030 | 링크 | report | 2026 | [B] |
| G-15 | TechCrunch — Google snags Hume AI team | 링크 | news | 2026-01-22 | [B] |
| G-16 | Sensory — Edge AI 2026 Predictions | 링크 | blog | 2026 | [B] |
| G-17 | Canary Speech — 5 Vocal Biomarker Trends 2026 | 링크 | blog | 2026 | [C] |
| G-18 | Utah Business — Canary Speech + Intermountain Study | 링크 | news | 2026-02-13 | [B] |
| G-19 | PMC — Multimodal Emotion Recognition Review | 링크 | paper | 2025 | [A] |
| G-20 | 시사저널e — K-음성 AI 진화 | 링크 | news | 2026 | [B] |
| G-21 | Hume AI — EVI Product | 링크 | product | 2026 | [A] |
| G-22 | ElevenLabs — Eleven v3 Audio Tags | 링크 | blog | 2026-02-12 | [A] |
| G-23 | SKT 뉴스룸 — AI 멘탈케어 / A.X K1 | 링크 | IR | 2026-03 | [A] |
| G-24 | CLOVA Tech Blog — 감정 이해 AI | 링크 | blog | 2025 | [B] |
| G-25 | GlobeNewswire — Emotion AI Market 2025-2035 | 링크 | report | 2026-01-20 | [B] |
| G-26 | Straightnews — SK·KT·LG AI 삼국지 | 링크 | news | 2026 | [B] |
| G-27 | ICASSP 2026 HumDial Challenge | 링크 | news | 2026-02-04 | [A] |
| G-28 | LiveKit — Transformer End-of-Turn Detection | 링크 | blog | 2025 | [B] |
| G-29 | Speechmatics — Semantic Turn Detection | 링크 | blog | 2025 | [B] |
| G-30 | NVIDIA Research — PersonaPlex | 링크 | news | 2026-01-15 | [A] |
| G-31 | Deepgram — Introducing Flux | 링크 | news | 2026-02-27 | [B] |
| G-32 | GitHub — FireRedChat | 링크 | repo | 2025 | [B] |
| G-33 | VentureBeat — ElevenLabs Conversational AI 2.0 | 링크 | news | 2025-05-30 | [B] |
| G-34 | AssemblyAI — Turn Detection Endpointing | 링크 | blog | 2025 | [B] |
| G-35 | AI News — MWC 2026 SK Telecom AI Native | 링크 | news | 2026-03-02 | [B] |
| G-36 | MarkTechPost — Kani-TTS-2 | 링크 | news | 2026-02-15 | [B] |
| G-37 | Communeify — Orpheus TTS | 링크 | blog | 2026-03 | [C] |
| G-38 | HuggingFace — Kokoro-82M | 링크 | repo | 2025 | [A] |
| G-39 | Google Blog — Gemini 2.5 TTS | 링크 | news | 2026 | [A] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| G-40 | NAVER Corp — HyperCLOVA X Omni | 링크 | press | 2026-01 | [A] |
| G-41 | CLOVA Tech Blog — HyperCLOVA X OMNI | 링크 | blog | 2026-01 | [A] |
| G-42 | MBW — Supertone SYNDI8 (HYBE) | 링크 | news | 2024 | [B] |
| G-43 | MarketsandMarkets — AI Voice Generator Market $20.71B by 2031 | 링크 | report | 2025 | [B] |
| G-44 | Jones Day — EU AI Act Labelling Code of Practice | 링크 | legal | 2026-01 | [A] |
| G-45 | Digital Today — KT AI 보이스피싱 탐지 2.0 | 링크 | news | 2026 | [B] |
| G-46 | KT AICC — 보이스봇 | 링크 | product | 2026 | [A] |
| P-01 | Voice Cloning: Comprehensive Survey (2025) | 링크 | paper | 2025 | [A] |
| P-02 | DiffGAN-ZSTTS: Zero-Shot Speaker Adaptation (Nature SR, 2025) | 링크 | paper | 2025 | [A] |
| P-03 | Zero-Shot Voice Cloning for Dysphonia (IEEE, 2024) | 링크 | paper | 2024 | [A] |
| P-04 | Kim et al. — Explainable AI Parkinson's via Voice (Nature SR, 2025) | 링크 | paper | 2025 | [A] |
| P-05 | Dzedzickis et al. — Multimodal Emotion Recognition Survey (PMC, 2025) | 링크 | paper | 2025 | [A] |
| P-06 | Canary Speech — Behavioral Health Vocal Biomarkers (2026) | 링크 | paper | 2026 | [B] |
| P-07 | Gao et al. — Full-Duplex-Bench (arXiv, 2025) | 링크 | paper | 2025-03 | [A] |
| P-08 | ICASSP 2026 HumDial Challenge Paper | 링크 | paper | 2026-02 | [A] |
| P-09 | FireRedChat: Full-Duplex Voice Interaction (arXiv, 2025) | 링크 | paper | 2025-09 | [A] |
| P-10 | HyperCLOVA X 8B Omni (NAVER, arXiv 2026) | 링크 | paper | 2026-01 | [A] |
| P-11 | ARCHI-TTS: Flow-Matching TTS (arXiv, 2026) | 링크 | paper | 2026-02 | [A] |
| P-12 | VoiceCraft-X: Multilingual TTS (EMNLP 2025) | 링크 | paper | 2025 | [A] |